

§ 176. Der in Ω_m enthaltene reelle Körper H_m .

Jede Zahl des Körpers Ω_m geht durch die Substitution (r, r^{-1}) in die conjugirt imaginäre Zahl über, die auch durch die Vertauschung $(i, -i)$ erhalten wird. Das Product zweier solcher conjugirt imaginärer Zahlen ist das Quadrat des absoluten Werthes einer jeden von ihnen.

Eine Zahl in Ω_m ist reell, wenn sie durch die Vertauschung (r, r^{-1}) ungeändert bleibt, und nur unter dieser Voraussetzung. Jede solche Zahl lässt sich rational durch die zweigliedrige Periode $r + r^{-1}$ ausdrücken, und gehört also einem reellen Körper vom Grade $\frac{1}{2}\varphi(m)$ an, der ein Theiler von Ω_m ist. Diesen wollen wir den in Ω_m enthaltenen reellen Körper nennen und mit H_m bezeichnen (obwohl auch noch andere reelle Körper, nämlich alle Theiler von H_m , in Ω_m enthalten sind).

Die $\frac{1}{2}\varphi(m) = \frac{1}{2}\mu$ Zahlen

$$1, \quad r + r^{-1}, \quad r^2 + r^{-2}, \dots, \quad r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \quad (1)$$

bilden eine Basis der ganzen Zahlen des Körpers H_m . Denn nach § 170, (7) ist

$$\begin{aligned} \omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1} r^{\frac{1}{2}\mu-1} + x_{\frac{1}{2}\mu} r^{\frac{1}{2}\mu} \\ + x_{-1} r^{-1} + x_{-2} r^{-2} + \dots + x_{-\frac{1}{2}\mu+1} r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \end{aligned} \quad (2)$$

dann und nur dann eine ganze Zahl des Körpers Ω_m , wenn die Coefficienten $x_0, x_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Die Bedingung dafür, dass diese Zahl dem Körper H_m angehört, erhält man, wenn man die Substitution (r, r^{-1}) ausführt und die Differenz $= 0$ setzt. Dividirt man noch durch $r - r^{-1}$, so ergibt sich so:

$$\begin{aligned} 0 = (x_1 - x_{-1}) + (x_2 - x_{-2})(r + r^{-1}) + \dots \\ + (x_{\frac{1}{2}\mu-1} - x_{-\frac{1}{2}\mu+1}) \frac{r^{\frac{1}{2}\mu-1} - r^{-\frac{1}{2}\mu+1}}{r - r^{-1}} + x_{\frac{1}{2}\mu} \frac{r^{\frac{1}{2}\mu} - r^{-\frac{1}{2}\mu}}{r - r^{-1}}. \end{aligned}$$

Die Divisionen lassen sich hier ausführen, und wenn man dann mit $r^{\frac{1}{2}\mu-1}$ multiplicirt, so ergibt sich für r eine rationale Gleichung von niedrigerem als μ tem Grade, die nur dann befriedigt sein kann, wenn alle ihre Coefficienten verschwinden. Dies führt zu den Gleichungen

$$x_{\frac{1}{2}\mu} = 0, \quad x_{\frac{1}{2}\mu-1} = x_{-\frac{1}{2}\mu+1}, \dots, \quad x_1 = x_{-1},$$

und es ist also jede ganze Zahl ω des Körpers H_m in der Form enthalten:

$$\omega = x_0 + x_1(r + r^{-1}) + x_2(r^2 + r^{-2}) + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1}(r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1}).$$

Statt der Basis (1) kann man auch, wenn man

$$\rho = r + r^{-1}$$

setzt, die Potenzen von ρ :

$$1, \quad \rho, \quad \rho^2, \dots, \quad \rho^{\frac{1}{2}\mu-1} \quad (3)$$

als Basis der ganzen Zahlen von H_m wählen. Denn die Grössen (3) lassen sich ganzzahlig durch die (1) ausdrücken und umgekehrt.

Die Zahl ρ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, die wir mit $\psi(\rho) = 0$ bezeichnen wollen. Ist $f(r) = 0$ die Gleichung für r (§ 169), so besteht die identische Relation

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}\mu} \psi\left(x + \frac{1}{x}\right), \quad (4)$$

woraus durch Bildung der Ableitung

$$f'(r) = r^{\frac{1}{2}\mu} \psi'(\rho)(1 - r^{-2}). \quad (5)$$

Hieraus können wir die Grundzahl Δ_1 des Körpers H_m bilden, die, da H_m nur reelle Zahlen enthält, positiv sein muss. Diese Grundzahl ist, wenn wir die Norm in Bezug auf H_m mit N_1 bezeichnen:

$$\Delta_1 = \pm N_1 \psi'(\rho).$$

Ist aber N die in Bezug auf Ω_m gebildete Norm, so ist

$$N\psi'(\rho) = [N_1\psi'(\rho)]^2 = \Delta_1^2,$$

und demnach ergibt die Formel (5) mit Rücksicht auf § 169:

$$\Delta = N(1 - r^{-2})\Delta_1^2.$$

Nach § 169, (7) und (10) ist:

$$\begin{aligned} N(1 - r^{-2}) &= q && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4 && \text{für } q = 2, \\ \pm \Delta &= q\Delta_1^2 && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4\Delta_1^2 && \text{für } q = 2. \end{aligned} \quad (6)$$

Setzt man darin

$$\Delta = \pm q^{q^{\kappa-1}[\kappa(q-1)-1]},$$

so folgt

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= q^{q^{\kappa-1} \frac{q-1}{2} - \frac{q^{\kappa-1}+1}{2}} && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1} && \text{für } q = 2, \end{aligned} \quad (7)$$

so dass Δ_1 immer eine Potenz von q ist.

§ 177. Die Primideale im Körper H_m .

Es ist jetzt die Frage zu untersuchen, in welcher Beziehung die Primideale des Körpers H_m zu denen des Körpers Ω_m stehen.

Wenn $\mathfrak{P}$ irgend ein Primideal in H_m vom Grade f_1 bedeutet, so muss $\mathfrak{P}$ Theiler einer natürlichen Primzahl p sein, und $\mathfrak{P}$ kann also (nach § 171) nur dann durch die zweite oder eine höhere Potenz eines Primfactors $\mathfrak{p}$ in Ω_m theilbar sein, wenn $p = q$ ist.

Ist aber $\mathfrak{P}$ ein Theiler von q , so muss es eine Potenz von $\sigma = 1 - r$ sein. Wir setzen etwa

$$\mathfrak{P} = \sigma^\lambda.$$

Nehmen wir hiervon die Norm in Bezug auf Ω_m , die das Quadrat der Norm in Bezug auf H_m ist, so folgt (nach § 169)

$$q^{2f_1} = q^\lambda,$$

also $f_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Da f_1 eine ganze Zahl ist, so muss λ mindestens $= 2$ sein. Es kann aber λ auch nicht grösser als 2 sein, da σ^2 mit der in H_m enthaltenen ganzen Zahl $(1 - r)(1 - r^{-1})$ associirt ist, also σ^2 durch $\mathfrak{P}$ theilbar sein muss. Demnach ist $f_1 = 1$, und wir erhalten den Satz:

1. Die Primzahl q ist die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer in H_m existirenden Primzahl ersten Grades.

Es sei nun p von q verschieden, und $\mathfrak{p}$ ein Primfactor von $\mathfrak{P}$ im Körper Ω_m vom Grade f , der durch die Substitution (r, r^{-1}) in $\mathfrak{p}'$ übergeht. Dann ist $\mathfrak{P}$ sowohl durch $\mathfrak{p}$ als durch $\mathfrak{p}'$ theilbar, und andererseits ist $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ in H_m enthalten und also durch $\mathfrak{P}$ theilbar, und wir haben zu unterscheiden, ob $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ verschieden sind oder nicht.

Ist $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{p}'$ verschieden, so ist $\mathfrak{P}$ durch $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ theilbar, und es folgt $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und durch Normbildung $f_1 = f$.

Ist aber $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$, so ist $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}$, und die Normbildung ergibt

$$2f_1 = f.$$

Welcher dieser beiden Fälle eintritt, das hängt also davon ab, ob das Primideal $\mathfrak{p}$ die Substitution (r, r^{-1}) gestattet oder nicht, d. h. ob (r, r^{-1}) in der Gruppe, zu der das Primideal gehört, enthalten ist oder nicht. Nach § 172 ist dieser Unterschied dadurch bedingt, ob es irgend einen Exponenten h giebt, für den die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

erfüllt ist, oder ob es keinen solchen Exponenten giebt.

Wir fassen das Ergebniss folgendermaassen zusammen:

2. Die von q verschiedenen natürlichen Primzahlen p zerfallen in zwei Arten p_1, p_2 .

Die erste Art p_1 ist dadurch charakterisirt, dass für irgend einen Exponenten h

$$p_1^h \equiv -1 \pmod{m},$$

und diese Primzahlen zerfallen, wenn sie für den Modul m zum Exponenten f gehören und $\mu = ef$ gesetzt wird, im Körper H_m in e Primfactoren $\frac{1}{2}f$ ten Grades. Ihre Primfactoren sind auch in Ω_m nicht weiter zerlegbar.

Die Primzahlen der zweiten Art p_2 sind dadurch bestimmt, dass keine ihrer Potenzen nach dem Modul m mit -1 congruent wird, und sie zerfallen im Körper H_m in $\frac{1}{2}e$ Primfactoren f ten Grades. Ihre Primfactoren sind in Ω_m noch in je zwei Factoren zerlegbar.

Bei den Primzahlen der ersten Art muss f sicher eine gerade Zahl sein. Wenn m ungerade ist, so genügt es auch, damit p eine Primzahl von der ersten Art sei, dass sie zu einem geraden Exponenten gehöre; denn dann ist

$$(p^{\frac{1}{2}f} - 1)(p^{\frac{1}{2}f} + 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Der erste dieser Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ ist aber nicht durch m theilbar, weil sonst p zum Exponenten $\frac{1}{2}f$ gehören würde. Folglich muss $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein. Hier können aber nicht beide Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ und $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein, weil sonst auch ihre Differenz, die $= 2$ ist, durch q theilbar wäre, und folglich ist $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch m theilbar.

Ist aber m eine Potenz von 2, so ist die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

nur dann möglich, wenn $p \equiv -1 \pmod{m}$ ist. Denn jede gerade Potenz einer ungeraden Zahl ist $\equiv +1 \pmod{8}$ und kann also nicht $\equiv -1 \pmod{m}$ sein. Ist aber h ungerade, so ist

$$\frac{p^h + 1}{p + 1} = p^{h-1} - p^{h-2} + \dots + 1$$

selbst ungerade, und folglich ist $p^h + 1$ durch keine höhere Potenz von 2 theilbar, als $p + 1$. Demnach können wir dem Satze 2. noch folgende nähere Bestimmung hinzufügen:

3. Wenn m ungerade ist, so gehören die Primzahlen p_1 zu einem geraden, die Primzahlen p_2 zu einem ungeraden Exponenten.

Ist m gerade, so gehören die Primzahlen der Form $km - 1$ zur ersten und alle anderen ungeraden Primzahlen zur zweiten Art.

§ 178. Die Einheiten des Körpers H_m .

Die dem Körper H_m angehörigen Einheiten sind von besonderer Wichtigkeit für die Anwendungen. Auf sie lassen sich auch die Einheiten des Körpers Ω_m zurückführen nach folgendem Satze:

1. Jede Einheit des Körpers Ω_m ist das Product einer Einheitswurzel und einer reellen Einheit des Körpers H_m .

Bezeichnen wir irgend eine Einheit des Körpers Ω_m mit $\mathcal{E}(r)$, so ist $\mathcal{E}(r^{-1})$ der conjugirt imaginäre Werth, der gleichfalls eine Einheit darstellt, und der Quotient $\mathcal{E}(r) : \mathcal{E}(r^{-1})$ ist wieder eine Einheit, deren absoluter Werth

$$\sqrt{\frac{\mathcal{E}(r)}{\mathcal{E}(r^{-1})} \frac{\mathcal{E}(r^{-1})}{\mathcal{E}(r)}} \quad (1)$$

gleich 1 ist, und folglich ist dieser Quotient eine Einheitswurzel und mithin $= \pm r^h$, worin h irgend ein ganzzahliger Exponent ist (§ 175, Satz 1., 2.). Wir haben also

$$\mathcal{E}(r) = \pm r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (2)$$

Es ist nun im weiteren Beweise ein kleiner Unterschied zu machen, je nachdem m ungerade oder gerade ist.

Ist m zunächst ungerade, so können wir in (2) den Exponenten h gerade annehmen, da wir ihn nöthigenfalls durch $h + m$ ersetzen können. Ferner ist in der Formel (2) nur das obere Zeichen zulässig. Denn wenn das untere Zeichen stände, so würde folgen:

$$\mathcal{E}(r) \equiv \mathcal{E}(1) \equiv -\mathcal{E}(1), \quad 2\mathcal{E}(1) \equiv 0 \pmod{1-r}.$$

Nach § 169 ist aber $1 - r$ ein Theiler von q , also relativ prim zu 2, und daher ist $\mathcal{E}(1)$ und folglich auch $\mathcal{E}(r)$ durch $(1 - r)$ theilbar. Dies aber widerspricht der Voraussetzung, dass $\mathcal{E}(r)$ eine Einheit sein soll.

Demnach ergibt sich aus (2):

$$r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r^{-1}),$$

woraus folgt, dass $r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit ist. Bezeichnen wir sie mit $e(r)$, so ist also

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r), \quad (3)$$

woraus für diesen Fall das Theorem 1. bewiesen ist.

Wenn aber zweitens m eine Potenz von 2 ist, so ist $\mu = \frac{1}{2}m$ und $r^\mu = -1$, und zugleich mit r ist $-r$ eine m te Einheitswurzel. Wenn wir nöthigenfalls h durch $h + \frac{1}{2}m$ ersetzen, so können wir in (2) das obere Zeichen annehmen und setzen:

$$\mathcal{E}(r) = r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (4)$$

Es kommt jetzt darauf an, nachzuweisen, dass h gerade sein muss.

Wenn wir $\mathcal{E}(r)$ durch die Basis $1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$ darstellen, so ergibt sich

$$\mathcal{E}(r) = \sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s, \quad (5)$$

worin die x_s ganze rationale Zahlen sind. Nach (4) ist aber dann

$$\sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s = \sum_{s=1}^{\mu-1} x_s r^{h-s},$$

und daraus folgt, dass $x_s = \pm x_{s'}$ ist, wenn $s + s' \equiv h \pmod{\mu}$. Ist nun h ungerade, so ist aus zwei so verbundenen Zahlen die eine gerade, die andere ungerade (da μ eine Potenz von 2 ist). Der Ausdruck (5) ergibt also für $\mathcal{E}(r)$ ein Aggregat von Gliedern der Form

$$x_s(r^s \pm r^{s'}).$$

Es ist aber

$$r^s \pm r^{s'} = r^s(1 \pm r^{s'-s}) = r^s(1 \mp r^{\mu+s'-s})$$

immer durch $1 - r$ theilbar, und daraus würde folgen, dass $\mathcal{E}(r)$ durch $1 - r$, was keine Einheit ist, theilbar wäre, was dem Begriffe der Einheit widerspricht. Also ist die Annahme unzulässig, dass in der Formel (4) der Exponent h ungerade sei, und wir können wie oben

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r)$$

setzen, worin $e(r)$ eine reelle Einheit ist. Damit ist der Satz 1. bewiesen.

Wir wollen ein System von reellen Einheiten hervorheben: Nach § 169 sind die μ Grössen $1 - r^n$ alle unter einander associirt. Demnach ist der Quotient

$$\frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}},$$

worin n, n' zwei relative Primzahlen zu m bedeuten, eine Einheit. Daraus leitet man aber, wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird, die reelle Einheit

$$\frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{n'\pi}{m}} = \frac{r^{\frac{n}{2}} - r^{-\frac{n}{2}}}{r^{\frac{n'}{2}} - r^{-\frac{n'}{2}}} = r^{\frac{n'-n}{2}} \frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}} \quad (6)$$

her. Ist m gerade, so kann man $n' = n + \frac{m}{2}$ setzen, und erhält für diesen Fall die reellen Einheiten

$$\tau_n = \tan \frac{n\pi}{m}, \quad (7)$$

worin n jede ungerade Zahl bedeuten kann.

Ersetzt man n durch $\frac{1}{2}m - n$, so geht τ_n in den reciproken Werth über. Lässt man n die Reihe der Zahlen

$$1, 3, 5, \dots, \frac{m}{4} - 1$$

durchlaufen, so erhält τ_n lauter positive echt gebrochene Werthe.

[source p. 648]

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Abel'sche Körper und Kreistheilungskörper.

§ 179. Einfache Abel'sche Körper.

Wir wenden uns nun zu einer der interessantesten Anwendungen der Theorie der algebraischen Zahlen.

Es handelt sich um den Beweis des allgemeinen Satzes:¹

I. Alle im absoluten Rationalitätsbereich Abel'schen Zahlkörper sind Kreistheilungskörper.

Haben wir diesen Satz bewiesen, so gewinnen die Untersuchungen des dritten Abschnittes über Kreistheilungskörper ein erhöhtes Interesse, weil damit gezeigt ist, dass auf dem dort angegebenen Wege nicht nur alle Kreistheilungskörper, sondern alle Abel'schen Körper überhaupt gefunden werden.

Es sei $\Omega = R(x)$ ein Abel'scher Körper m -ten Grades, d. h. ein Körper, der aus allen rationalen Functionen einer Wurzel x einer irreduciblen Abel'schen Gleichung m -ten Grades besteht, wenn als Rationalitätsbereich der Körper R der rationalen Zahlen betrachtet wird. Die Galois'sche Gruppe $\mathfrak{G}$ dieser Gleichung, die also eine Abel'sche Gruppe ist und denselben Grad m hat, wie der Körper Ω , ist auch die Gruppe des Körpers Ω .

Ist x_1 eine nicht primitive Zahl aus Ω , so ist $\Omega_1 = R(x_1)$ gleichfalls ein Abel'scher Körper, den wir einen echten Theiler von Ω nennen und dessen Grad ein echter Theiler des Grades von Ω ist. Denn ist $\mathfrak{A}$ die Gruppe, zu der die Zahl x_1 gehört, so ist $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ (§ 4 dieses Bandes) die Gruppe des Körpers Ω_1 und dies ist zugleich mit $\mathfrak{G}$ eine Abel'sche Gruppe. Ein Theiler von Ω , der mit Ω von gleichem Grade ist, ist mit Ω identisch (vgl. Bd. I, §§ 144, 149, 156).

[source p. 649]

Giebt es nun zwei nicht primitive Zahlen x_1, x_2 in Ω von der Art, dass

$$\Omega = R(x_1, x_2)$$

gesetzt werden kann, so sind die Körper $\Omega_1 = R(x_1)$, $\Omega_2 = R(x_2)$ echte Theiler von Ω , und Ω heisst aus den beiden Körpern Ω_1, Ω_2 zusammengesetzt.

Gestattet der Körper Ω keine solche Darstellung, so heisst er einfach.

Wenn also als bewiesen vorausgesetzt wird, dass Ω_1, Ω_2 Kreistheilungskörper sind, d. h. dass alle ihre Zahlen rational durch Einheitswurzeln darstellbar sind, so folgt dasselbe für Ω .

Wenn einer der Körper Ω_1, Ω_2 zerlegbar ist, so können wir die Zerlegung wiederholen, und müssen, da die Grade abnehmende ganze positive Zahlen sind, endlich zu einfachen Körpern gelangen.

Das Theorem I. braucht also nur für einfache Abel'sche Körper bewiesen zu werden.

Es ist aber daran zu erinnern, dass die Zerlegbarkeit eines Körpers Ω keineswegs schon aus der Existenz eines Theilers folgt, und dass bei einem zerlegbaren Körper die Zerlegung in

¹Kronecker hat diesen Satz zuerst ausgesprochen, aber keinen vollständigen Beweis dafür veröffentlicht. Den ersten Beweis hat der Verfasser des vorliegenden Werkes in Bd. 8 der *Acta Mathematica* bekannt gemacht (1886). In neuester Zeit ist ein zweiter Beweis von Hilbert veröffentlicht, der sich auf die im neunzehnten Abschnitte entwickelten Sätze stützt (Nachrichten d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen, 1896, Heft 1).

einfache Körper auf ganz verschiedene Arten geschehen kann, so dass bei den Körpern nicht die Gesetze der Theilbarkeit gelten, wie im Gebiete der Zahlen.

Ein Kennzeichen für die Einfachheit eines Körpers können wir aus seiner Gruppe ableiten.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei echte Theiler $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ von der Art hat, dass jedes Element ein- und nur einmal aus einem Element von $\mathfrak{A}$ und einem Element von $\mathfrak{B}$ zusammengesetzt werden kann, so nennen wir die Gruppe $\mathfrak{G}$ zerlegbar in die beiden Componenten $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$; $\mathfrak{G}$ ist also zerlegbar, wenn in dem nach der Composition der Theile (§ 4) gebildeten Producte

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} \quad (1)$$

jedes Element von $\mathfrak{G}$ ein- und nur einmal erscheint. Der Grad von $\mathfrak{G}$ ist dann gleich dem Producte der Grade von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$.

Giebt es solche Theiler nicht, so heisst die Gruppe $\mathfrak{G}$ unzerlegbar.

[source p. 650]

Dann können wir den Satz beweisen:

1. Ist die Gruppe eines Abel'schen Körpers zerlegbar, so ist auch der Körper zusammengesetzt.

Nehmen wir, um dies zu beweisen, an, die Gruppe $\mathfrak{G}$ des Körpers Ω sei nach der Formel (1) zerlegbar und m, a, b seien die Grade von $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$. Wir nehmen eine zur Gruppe $\mathfrak{B}$ gehörige Zahl ξ des Körpers Ω , die also durch die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ in a verschiedene conjugirte Werthe übergeht und ebenso eine zu $\mathfrak{A}$ gehörige b -werthige Zahl η . Wir können dann eine Zahl

$$x = \alpha\xi + \beta\eta$$

mit rationalen Zahlencoefficienten α, β bilden, die m verschiedene conjugirte Werthe hat, und dann ist $\Omega = R(x)$. Also ist Ω aus $R(\xi)$ und $R(\eta)$ zusammengesetzt (Bd. I, § 143).

Erinnern wir uns nun an die in § 9, 10 dieses Bandes abgeleitete Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis, so ergibt sich durch wiederholte Anwendung des eben Bewiesenen:

2. Jeder Abel'sche Körper Ω lässt sich aus solchen zusammensetzen, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklisch ist. Die Grade dieser zusammensetzenden Körper sind die Invarianten der Gruppe von Ω .

Diese Sätze werden durch den folgenden ergänzt:

3. Ein Abel'scher Körper von Primzahlpotenzgrad mit cyklischer Gruppe ist einfach.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ cyklisch ist, so lassen sich ihre Elemente durch die Potenzen einer Basis, G^γ , darstellen, wenn γ ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft. Wir erhalten alle Theiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{G}$ dargestellt durch

$$\mathfrak{A} = G^{b\gamma},$$

wenn b ein Theiler von m ist und γ ein volles Restsystem nach dem Modul $a = m : b$ durchläuft.

Ist

$$\mathfrak{A}' = G^{b'\gamma}$$

ein zweiter Theiler von $\mathfrak{G}$ vom Grade a' und ist

$$b' \leq b, \quad a' \geq a,$$

so ist, wenn wir jetzt annehmen, dass m und mithin auch a, b, a', b' Potenzen einer Primzahl q sind, b' ein Theiler von b und folglich $\mathfrak{A}$ ein Theiler von $\mathfrak{A}'$.

[source p. 651]

Wenn also ξ eine Zahl des Körpers Ω ist, die zu der Gruppe $\mathfrak{A}$ gehört, so ist ξ eine primitive Zahl des Körpers b -ten Grades $R(\xi)$, und in diesem Körper ist auch jede Zahl ξ' enthalten, die die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}'$ gestattet. Sind also $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}'$ echte Theiler von $\mathfrak{G}$, so ist $R(\xi)$ von Ω verschieden, und $R(\xi)$ wird durch Adjunction von ξ' nicht erweitert. Es kann also auch nicht Ω aus $R(\xi)$ und $R(\xi')$ zusammengesetzt werden, wodurch 3. bewiesen ist.

§ 180. Die Resolventen.

Nach dem, was jetzt bewiesen ist, können wir uns in den weiteren Betrachtungen, die den Beweis des Satzes I. zum Ziele haben, auf solche Abel'sche Körper beschränken, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklisch ist. Aus diesem Grunde genügte es auch für die beabsichtigte Anwendung, dass wir im vorigen Abschnitte uns auf die Betrachtung der Kreistheilungskörper Ω_m beschränkt haben, in denen m eine Primzahlpotenz war. Wir behalten so viel als möglich die dort gebrauchte Bezeichnung bei und setzen

$$m = q^\kappa, \quad (1)$$

worin q eine Primzahl, κ ein positiver Exponent ist, und in dem Falle, dass $q = 2$ ist, nehmen wir $\kappa > 1$ an. Mit n bezeichnen wir jede durch q nicht theilbare Zahl. Es ist r eine primitive m -te Einheitswurzel und Ω_m der Körper der rationalen Functionen von r .

Es sei nun $\Omega = R(x)$ ein einfacher Abel'scher Körper m -ten Grades, so dass x Wurzel einer rationalen irreduciblen cyklischen Gleichung m -ten Grades ist. Bezeichnen wir die Wurzeln dieser Gleichung in geeigneter Reihenfolge mit

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, \quad (2)$$

und nehmen $x_m = x_0, x_{m+1} = x_1, \dots$ an, so ist

$$x_1 = \Phi(x_0), \quad x_2 = \Phi(x_1), \dots, \quad x_0 = \Phi(x_{m-1}),$$

worin Φ eine ganze Function mit rationalen Coefficienten bedeutet, und die Gruppe des Körpers Ω besteht aus den Potenzen der Substitution (x_0, x_1) oder aus den cyklischen Permutationen

[source p. 652]

der Wurzeln (2). Jede cyklische Function dieser Grössen ist eine rationale Zahl. Was wir zu beweisen haben, ist, dass sich die x rational durch Einheitswurzeln ausdrücken lassen. Adjungiren wir dem Körper Ω noch die m -te Einheitswurzel r , so entsteht ein Körper $R(x, r)$, der die beiden Körper $\Omega = R(x)$ und $R(r) = \Omega_m$ als Theiler enthält.

Wenn eine Zahl $\omega = \Phi(x, r)$ des Körpers $R(x, r)$ die sämtlichen Substitutionen $(x_0, x_1), (x_0, x_2), \dots, (x_0, x_{m-1})$ gestattet, so ist sie im Körper Ω_m enthalten; denn dann ist

$$m\omega = \Phi(x_0, r) + \Phi(x_1, r) + \dots + \Phi(x_{m-1}, r),$$

und darin sind die Coefficienten der Potenzen von r nicht nur cyklische, sondern sogar symmetrische Functionen der Wurzeln (2), also rationale Zahlen. Dies gilt selbst noch in dem Falle, dass die Gleichung für x durch Adjunction von r reducirt wird.

Dies wenden wir an auf die Resolventen

$$(r, x_0) = x_0 + rx_1 + r^2x_2 + \cdots + r^{m-1}x_{m-1}, \quad (3)$$

und allgemeiner, wenn s einen beliebigen ganzzahligen Exponenten bedeutet:

$$(r^s, x_0) = x_0 + r^sx_1 + r^{2s}x_2 + \cdots + r^{(m-1)s}x_{m-1}. \quad (4)$$

Durch diese Resolventen lässt sich x_0 selbst wieder rational ausdrücken, nämlich:

$$mx_0 = \sum_{s=0}^{m-1} (r^s, x_0), \quad (5)$$

und wenn wir also nachweisen können, dass alle diese Resolventen (r^s, x_0) Kreistheilungszahlen sind, so haben wir unser Ziel erreicht. Wenn wir

$$(r^s, x_\lambda) = x_\lambda + r^sx_{\lambda+1} + r^{2s}x_{\lambda+2} + \cdots + r^{(m-1)s}x_{\lambda+m-1} \quad (6)$$

setzen, so geht (r^s, x_λ) aus (r^s, x_0) durch die Substitution (x_0, x_λ) hervor, und es besteht die fundamentale Relation

$$r^{\lambda s}(r^s, x_\lambda) = (r^s, x_0). \quad (7)$$

Alle diese Resolventen sind Zahlen des Körpers $R(x, r)$; wir betrachten vorzugsweise die beiden folgenden Verbindungen:

$$(r^s, x_0)^m = \omega_s, \quad (8)$$

$$(r^s, x_0)^{-1}(r, x_0)^s = \alpha. \quad (9)$$

[source p. 653]

Diese beiden Zahlen gestatten, wie aus (7) unmittelbar hervorgeht, die Substitutionen (x_0, x_λ) , und sind also Zahlen des Körpers Ω_m .

Ist n durch q nicht theilbar, so kann wegen der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung keine von den Resolventen (r^n, x_0) verschwinden, wenn sie nicht alle verschwinden; denn die Gleichung

$$(r, x_0)^m = 0$$

wäre eine Gleichung für r mit rationalen Coefficienten, die alle Substitutionen (r, r^n) gestattet.

Ebenso kann keine der Resolventen (r^s, x_0) verschwinden, wenn nicht die ganze Schaar verschwindet, in der s einen bestimmten grössten gemeinschaftlichen Theiler mit m hat.

Wenn alle (r, x_0) verschwinden, so ist die Formel (9) nicht anwendbar. Dann können wir aber die Resolventen (r^q, x_0) direct betrachten, die zu einem Körper vom Grade mq^{-1} gehören, der aus

$$y_0 = x_0 + x_q + x_{2q} + \cdots + x_{m-q}$$

hervorgeht, und wenn auch diese Grössen verschwinden, so gehen wir zu den Resolventen (r^{q^2}, x_0) über u. s. f.

Wenn aber (r, x_0) nicht verschwindet, so lassen sich durch die Formel (9) alle (r^s, x_0) rational durch (r, x_0) und durch Kreistheilungszahlen darstellen.

Demnach ist es für unseren Zweck ausreichend, wenn wir beweisen können, dass die nicht verschwindenden Resolventen (r, x_0) Kreistheilungszahlen sind.

Lassen wir n ein volles System incongruer, durch q nicht theilbarer Zahlen durchlaufen, so ist

$$\sum n \equiv 0 \pmod{m},$$

denn die Zahlen n zerfallen in Paare einander zu m ergänzender Zahlen. Daraus folgt nach (7), dass das Product

$$\prod_n (r^n, x_0) = a \quad (10)$$

eine Zahl in Ω_m ist. Da aber diese Zahl sich überdies nicht ändert, wenn irgend eine der Substitutionen (r, r^n) darin ausgeführt wird, so ist a eine rationale Zahl.

[source p. 654]

§ 181. Vorbereitung zum Beweis.

Nach den Ausführungen des vorigen Paragraphen ist zum Beweis des grossen Theorems I nur noch der Nachweis erforderlich, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega = (r, x_0)^m$$

die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl ist.

1. Die wesentliche Eigenschaft der zu ω conjugirten Zahlen ω_n , auf die sich der Beweis stützt, ist die, dass

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m \quad (1)$$

die m -te Potenz einer Zahl in Ω_m ist.

Hierin kann n jede durch q nicht theilbare Zahl sein. Bilden wir von der rechten und linken Seite von (1) die Normen im Körper Ω_m , so ergibt sich, wenn wir die Norm der Zahl α , die eine rationale Zahl ist, mit a bezeichnen, da jedes ω_n dieselbe Norm wie ω hat,

$$N(\omega)^{n-1} = a^m.$$

Wenn nun m ungerade ist, so können wir hierin $n = 2$ annehmen, und erhalten als Folgerung aus 1.:

2. Die Norm von ω ist die m -te Potenz einer rationalen Zahl

$$N(\omega) = a^m. \quad (2)$$

Ist m eine Potenz von 2, so ist diese Folgerung nicht mehr zulässig. Es ergibt sich dann aus 1. nur, dass $N(\omega)^2$ die m -te Potenz einer rationalen Zahl ist. Gleichwohl müssen die Zahlen ω , wie aus (10) des vorigen Paragraphen zu sehen ist, auch in diesem Falle noch der Bedingung 2. genügen, die dann aber nicht mehr von selbst schon in 1. enthalten ist, sondern als neue Eigenschaft hinzukommt.

Was wir zu beweisen haben, ist, dass aus 1. und 2. folgt, dass auch ω selbst die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl, wenn auch in einem höheren Körper, ist.

Dazu ist aber erforderlich, die Zerlegung der Zahlen ω in ihre Primfactoren im Körper Ω_m zu untersuchen.

Die Primzahl q ist, wie im § 169 nachgewiesen, mit der $\varphi(m)$ -ten Potenz einer in Ω_m existirenden Primzahl $\sigma = 1 - r$

[source p. 655]

associirt. Ist also σ^k die in ω enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\omega = \sigma^k \omega',$$

worin ω' mit der Primzahl q theilerfremd ist. Die Bildung der Norm ergibt nach 2.

$$a^m = q^k b,$$

worin b eine rationale Zahl ist, die in einfachster Gestalt die Primzahl q weder im Zähler noch im Nenner enthält. Daraus ergibt sich aber, dass k durch m theilbar sein muss, und daraus das erste Resultat:

3. Der Exponent der in ω enthaltenen Primzahl σ ist immer durch m theilbar.

Es sei nun ferner p eine von q verschiedene Primzahl und $\mathfrak{p}_\xi$ ein Primfactor von p im Körper Ω_m . Wir lassen ξ die im § 172 in den verschiedenen Fällen näher bestimmte Zahlenreihe $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ durchlaufen, so dass

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \cdots \mathfrak{p}_{\xi_e} \quad (3)$$

wird, und nehmen an, es sei $\mathfrak{p}_\xi^{k_\xi}$ die in ω enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_{n\xi}$ ist dann $\mathfrak{p}_{n\xi}^{k_\xi}$, und wenn wir n' aus der Congruenz

$$nn' \equiv 1 \pmod{m} \quad (4)$$

bestimmen, so ist $\mathfrak{p}_\xi^{k_{n'\xi}}$ die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Demnach ist in

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n \quad (5)$$

die Potenz $\mathfrak{p}_\xi^{nk_\xi - k_{n'\xi}}$ enthalten, und wegen 1. muss der Exponent dieser Potenz durch m theilbar sein.

Wir erhalten also für jedes durch q nicht theilbare n die Congruenz

$$nk_\xi \equiv k_{n'\xi} \pmod{m}, \quad (6)$$

in der wir nun auch ξ durch $n\xi$ ersetzen können, wodurch sich

$$nk_{n\xi} \equiv k_\xi \pmod{m} \quad (7)$$

ergibt. Nehmen wir hierin $\xi = 1$ und setzen dann ξ, ξ' für n, n' und k für k_1 , so folgt aus (7)

$$k_\xi \equiv \xi' k \pmod{m}, \quad (8)$$

worin nun k für alle ξ denselben Werth hat und ξ, ξ' durch die Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m}$$

zusammenhängen.

[source p. 656]

Nehmen wir $n = p$ an, so wird $\mathfrak{p}_{p\xi} = \mathfrak{p}_\xi$ (§ 172), also ist auch $k_{p\xi} = k_\xi$, und aus (7) und (8) folgt:

$$k(p-1) \equiv 0 \pmod{m}. \quad (9)$$

Hieraus ergeben sich nun wichtige Folgerungen: Wenn zunächst $p-1$ nicht durch q theilbar ist, so folgt, dass k durch m theilbar sein muss, und wir haben also den Satz:

4. Die Primfactoren einer Primzahl p , die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent ist, sind in ω nur in solchen Potenzen enthalten, deren Exponenten durch m theilbar sind.

Wenn in dem Falle, wo m eine Potenz von 2 ist, $p - 1$ durch 2, aber nicht durch 4 theilbar ist, wenn also $p \equiv -1 \pmod{4}$ ist, so folgt aus (9) nur, dass k durch $\frac{1}{2}m$, nicht aber, dass k durch m theilbar ist. Der Exponent der in ω enthaltenen Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$ ist, von Vielfachen von m abgesehen, gleich k , und wenn k durch m theilbar ist, so ist alles wie im Falle 4. Ist aber k nur durch $\frac{1}{2}m$, nicht durch m theilbar, also

$$k \equiv \frac{1}{2}m \pmod{m},$$

so ist $k - \frac{1}{2}m$ durch m theilbar, und wir können mit Rücksicht auf die Zerlegung (3) den Satz so formuliren:

5. Ist m eine Potenz von 2 und p eine Primzahl congruent mit -1 nach dem Modul 4, so lässt sich der Exponent h so bestimmen, dass alle Primfactoren von p in

$$\omega \sqrt{p}^{-hm}$$

nur zu solchen Potenzen enthalten sind, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es sei endlich $p - 1$ durch q , oder, falls m gerade ist, durch 4 theilbar. Ist m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und $p - 1$, und ist

$$m = m_1 m_2,$$

so muss k nach (9) durch m_2 theilbar sein, und wenn wir

$$k = h m_2$$

setzen, so ist in ω nach (8) das Product enthalten:

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{h m_2}. \quad (10)$$

Ausserdem kommen in ω die Primfactoren $\mathfrak{p}_\xi$ nur noch in solchen Potenzen vor, deren Exponenten durch m theilbar sind.

[source p. 657]

In diesem Falle durchläuft nun ξ nach § 172, III ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 , und wir können in (10) unter ξ' die kleinste positive Lösung der Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m_1}$$

verstehen, weil, wenn wir die Exponenten ξ' in (10) nach dem Modul m_1 verändern, nur m -te Potenzen der Primfactoren p hinzutreten.

Dann können wir auf das Product (10) das Kummer'sche Theorem [§ 174, (16)] anwenden, indem wir dort m durch m_1 ersetzen, und erhalten, wenn wir unter $r_1 = r^{m_2}$ eine m_1 -te Einheitswurzel, unter den η gewisse Perioden der p -ten Einheitswurzeln verstehen:

$$\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} = (r_1, \eta)^{m_1},$$

und folglich

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{h m_2} = (r_1, \eta)^{h m}. \quad (11)$$

Demnach haben wir das Theorem:

6. Ist p eine Primzahl und $p - 1$ durch q , oder, wenn $q = 2$ ist, durch 4 theilbar, so lässt sich der positive Exponent h so bestimmen, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega(r_1, \eta)^{-hm}$$

die Primfactoren von p nur zu solchen Potenzen enthält, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es ist jetzt auch nicht mehr nöthig, den Satz 5. von dem Satze 6. zu unterscheiden; denn für $m_1 = 2$ geht 6. in 5. über, weil dann $r_1 = -1$ wird, und nach Bd. I, § 171

$$(r_1, \eta)^m = (-1, \eta)^m = \sqrt{p^m}$$

ist.²

Fassen wir das Ergebniss der Sätze 3. bis 6. in eine Formel zusammen, so ergibt sich, wenn ε ein Einheitsfunctional, φ irgend ein Functional des Körpers Ω_m bedeutet, und p eine Reihe von Primzahlen durchläuft, die congruent mit 1 nach dem Modul q sind, worunter dieselbe Primzahl p auch mehrmals vorkommen kann,

$$\omega = (r, x_0)^m = \varepsilon \varphi^m \prod_p (r^{m_2}, \eta)^m. \quad (12)$$

[source p. 658]

Die in diesen Formeln vorkommenden Resolventen der Kreistheilung (r^{m_2}, η) sind Kreistheilungszahlen in einem höheren Körper. Ihre m -ten Potenzen sind aber im Körper Ω_m enthaltene Zahlen, die durch die Substitution (r, r^n) in

$$(r^{nm_2}, \eta)^m$$

übergehen. Ebenso sind die Verbindungen

$$(r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n \quad (13)$$

im Körper Ω_m enthalten [§ 174, (9), (11)]. Diese Resolventen sind specielle Fälle der allgemeinen Resolvente (r, x_0) . Aus (12) erhalten wir, wenn wir mit φ_n, ε_n die conjugirten Functionale zu φ und ε bezeichnen

$$\omega_n = \varepsilon_n \varphi_n^m \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (14)$$

Diese Formel lehrt uns die wichtigsten Eigenschaften der Functionale φ_n und ε_n kennen, zunächst:

7. Die Functionale φ_n^m sind mit Zahlen des Körpers Ω_m associirt, gehören also der Hauptclassen an (§ 152).

Nach 1. ist $\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m$ die m -te Potenz einer Zahl Ω_m . Da auch die Verbindungen (13) Zahlen in Ω_m sind, so können wir

$$\prod_p (r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n = \frac{\alpha}{\beta}$$

setzen, und erhalten aus (14)

$$\varepsilon_n^{-1} \varepsilon_1^n (\varphi_n^{-1} \varphi_1^n)^m = \beta^m,$$

²In des Verfassers Abhandlung in Bd. 8 der *Acta mathematica* ist es versäumt, den Fall des Satzes 5. besonders hervorzuheben.

worin β eine Zahl in Ω_m ist.

Daraus geht hervor, dass das Product

$$\beta \varphi_n \varphi_1^{-n} = \varepsilon$$

ein Einheitsfunctional des Körpers Ω_m ist, und daraus ergeben sich für die Functionale φ_n und die Einheitsfunctionale ε_n die folgenden beiden Sätze:

8. Die conjugirten Functionale φ_n haben die Eigenschaft, dass alle Producte

$$\varphi_n \varphi_1^{-n}$$

der Hauptclasse angehören.

9. Die Einheitsfunctionale ε_n haben die Eigenschaft, dass die Producte

$$\varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \varepsilon^m$$

m -te Potenzen von Einheitsfunctionalen sind.

[source p. 659]

Es kommt nun für den Beweis des Haupttheorems I. alles auf den Beweis der beiden Sätze an, die aus den Eigenschaften der Functionale φ und ε zu folgern sind:

A. Die Functionale φ_n gehören der Hauptclasse an.

Können wir dieses Lemma voraussetzen, so ist φ_n mit einer Zahl α_n associirt, und wir können die Formel (14) mit etwas veränderter Bedeutung von ε_n so darstellen:

$$\omega_n = \varepsilon_n \alpha_n^m \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (15)$$

In dieser Formel ist aber ε_n eine numerische Einheit des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt.

Können wir also aus dem Satze 9. noch das zweite Lemma beweisen:

B. Eine numerische Einheit ε_n des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt, ist die m -te Potenz einer Einheit in Ω_m , multiplicirt mit einer Potenz von r ;

so können wir in (15) die m -te Wurzel ziehen, und erhalten, wenn mit ρ eine Einheitswurzel von möglicherweise höherem Grade als m und mit α eine Zahl des Körpers Ω_m bezeichnet wird:

$$(r, x_0) = \rho \alpha \prod_p (r^{m_2}, \eta), \quad (16)$$

wo nun rechts lauter Kreistheilungszahlen stehen und wodurch daher das Theorem I. erwiesen ist.